

A **triagem automatizada (US01)** e a **segmentação por sub-nichos metabólicos (US03)** são os pilares fundamentais para a personalização no ecossistema do **Projeto JuanNutri7IA** (Agente de Atendimento Nutricional) 1, 2. No contexto macro da plataforma, essas etapas determinam o direcionamento clínico e o nível de rigor das intervenções geradas pelo sistema 2.

O funcionamento dessas etapas e sua integração com a dinâmica do projeto ocorrem da seguinte forma:

1. Triagem Automatizada (US01): A Porta de Entrada

Logo no primeiro contato com a plataforma, o cliente passa por um filtro inicial automatizado conduzido pelo agente de IA para categorização em três perfis principais 2, 3:

- **Atleta:** Destinado a quem participa de atividades de alta performance (como fisiculturismo, futebol, natação) 2. Para este perfil, o plano nutricional gerado é significativamente mais rigoroso, específico e volumoso 2.
- **Clínico Geral:** Voltado para pessoas focadas em melhoria de saúde, alívio de dores, controle de colesterol ou redução de peso moderada 2. É um acompanhamento menos rígido e pesado do que o de um atleta 2.
- **Estética:** Focado em metas visuais de imagem corporal e emagrecimento 3.

2. Segmentação por Sub-nichos Metabólicos (US03)

Enquanto a US01 faz a triagem básica 3, a **US03 atua de forma mais profunda** ao cruzar dados do questionário de hábitos e saúde (coletado na US02) 3. O agente de IA processa essas respostas para enquadrar o paciente em sub-nichos biológicos detalhados, tais como 3:

- Atletas de alta performance.
- Praticantes de musculação focados em hipertrofia.
- Clientes voltados para o emagrecimento estético.

Isso entrega ao nutricionista Juan um resumo muito mais refinado e focado nas particularidades biológicas e necessidades metabólicas reais de cada indivíduo 3.

3. O Desafio da Confiabilidade e Validação Prática (History_01)

Um ponto crítico discutido no projeto é que **o sistema depende da sinceridade do paciente nas respostas iniciais** 2. Para contornar a impossibilidade de garantir se o usuário está mentindo ou omitindo informações de início, o JuanNutri7IA adota estratégias de validação científica e tecnológica 4:

- **Recordatório Alimentar de 24h e 48h:** O agente de IA coleta históricos detalhados do que o paciente comeu (mapeando dias de semana e fins de semana) para identificar padrões reais 4.
- **O Filtro Fisiológico de 30 Dias:** O nutricionista destaca que a verdade fisiológica se manifesta na prática. Em cerca de 30 dias, o corpo do paciente começa a se adaptar e mostrar mudanças físicas que revelam se a dieta foi seguida ou se os dados relatados inicialmente eram falsos 4.

- **Apoio de Visão Computacional:** Além de o sistema usar IA para ler a geladeira do paciente (US04) 3, há o escopo tecnológico para usar a câmera do celular com algoritmos em Python para mensurar medidas corporais e evolução física entre as consultas, fornecendo dados objetivos de progresso que complementam o relato verbal 4.

Toda essa lógica de triagem e segmentação roda integrada a uma arquitetura robusta e escalável, projetada para suportar mais de 100 pacientes simultâneos em formato multi-tenant, assegurando que os dados de saúde fiquem estritamente protegidos 1.



Se você quiser, posso elaborar uma matriz detalhada de requisitos cruzando as necessidades de dados e as tecnologias propostas para as histórias US01, US02 e US03.